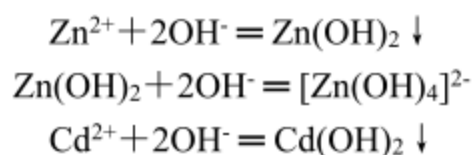


P2.5.2 锌、镉的主要化合物

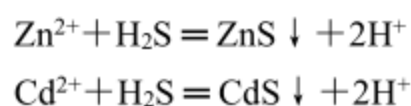
1. 氢氧化物

向 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 的溶液中加入强碱时，分别生成白色的 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 沉淀， $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 具有两性。当碱过量时，溶解生成 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ ，而 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 则难溶解：

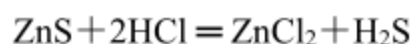


2. 硫化物

在 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 的溶液中分别通入 H_2S ，都有硫化物沉淀析出：

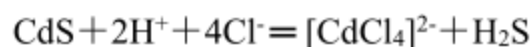


ZnS 难溶于水和 HAc ，溶于稀盐酸：



ZnS 本身可做白色颜料，它与硫酸钡共沉淀形成的混合晶体 $\text{ZnS} \cdot \text{BaSO}_4$ 又称锌钡白立德粉，是一种很好的白色颜料。

CdS 被称作镉黄，可用做黄色颜料。 CdS 难溶于稀酸，易溶于浓盐酸：

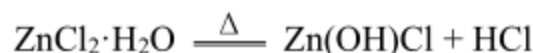


通常利用 Cd^{2+} 与 H_2S 反应生成黄色的 CdS 沉淀来鉴定 Cd^{2+} 。

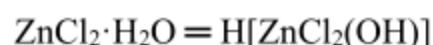
3 氯化锌

无水 ZnCl_2 为白色固体，易潮解，在水中溶解度极大，吸水性很强，因而在有机化学中可用做去水剂。

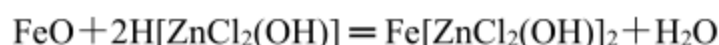
水合氯化锌晶体带有一个结晶水，加热时并不失去结晶水，而易于分解：



在浓的 ZnCl_2 水溶液中，则会形成如下的配合物：



这种配合物具有显著的酸性，能溶解金属氧化物，例如：



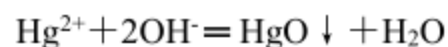
焊接金属时，常用 ZnCl_2 作为焊药，它可清除金属表面的锈层，使焊接不至于形成假焊。

在碱性溶液中， Zn^{2+} 与二苯硫脲形成粉红色螯合物，用来鉴定 Zn^{2+} 。

P2.5.3 汞的主要化合物

1. 氧化物

向 Hg^{2+} 溶液中加入强碱时，析出的不是 $\text{Hg}(\text{OH})_2$ ，而是黄色的 HgO 沉淀：



若将 $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ 晶体加热分解，可得到红色 HgO 。黄色 HgO 在低于 573K 加热时可转变为红色 HgO 。X 射线研究表明，两者的晶体结构相同，颜色的不同仅是晶粒大小不同所致。黄色的晶粒细小，红色的晶粒较大。

HgO 是制备多种汞盐的原料，还可用做医药制剂、分析试剂、陶瓷颜料等。

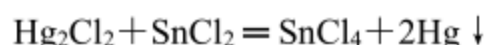
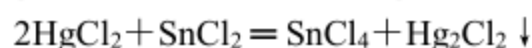
向 Hg_2^{2+} 溶液中加入强碱时，析出的是 HgO 和 Hg 混合物：



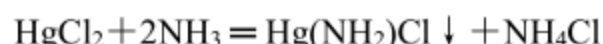
2. 汞盐和亚汞盐

HgCl_2 有剧毒，内服 0.2g~0.4g 就可致死。 HgCl_2 为共价化合物，氯原子以共价键与汞原子结合成直线型 $\text{Cl}-\text{Hg}-\text{Cl}$ 分子。 HgCl_2 熔点较低，易升华，俗称升汞。 HgCl_2 的稀溶液有杀菌及防腐作用，外科上用作消毒剂。

在酸性溶液中， HgCl_2 可被 SnCl_2 还原为白色 Hg_2Cl_2 沉淀，过量的 SnCl_2 能将 Hg_2Cl_2 进一步还原为黑色的金属 Hg ，该反应可用于鉴定 Hg^{2+} 或 Sn^{2+} ：

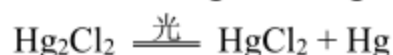


HgCl_2 与氨水反应，生成白色的氨基氯化汞沉淀：

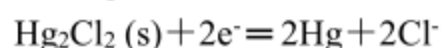


Hg_2Cl_2 是难溶于水的白色粉末，少量时无毒，有甜味，故也称甘汞。 Hg_2Cl_2 在医药上内服可作缓泻剂。

Hg_2Cl_2 见光能逐渐分解，生成毒性很大 HgCl_2 及 Hg ：



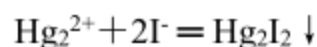
所以应将 Hg_2Cl_2 贮存在棕色瓶中。 Hg_2Cl_2 也用来制造甘汞电极，电极反应为：



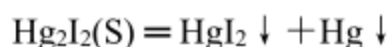
Hg_2Cl_2 与氨水反应，可歧化生成白色的氨基氯化汞和黑色单质汞，所得沉淀呈灰黑色，该反应可用来检验 Hg_2^{2+} ：



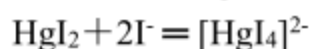
向 Hg^{2+} 、 Hg_2^{2+} 的溶液中分别加入适量 Br^- 、 SCN^- 、 I^- 、 S^{2-} 等离子时，分别生成难溶于水的 $\text{Hg}(\text{II})$ 盐和 $\text{Hg}(\text{I})$ 盐。但是很多难溶的 $\text{Hg}(\text{I})$ 盐见光或受热容易歧化成的 $\text{Hg}(\text{II})$ 的难溶盐和单质汞。例如：在 Hg_2^{2+} 溶液中加入 I^- 时，首先析出难溶于水的灰绿色的 Hg_2I_2 ：



Hg_2I_2 见光容易歧化为金红色的 HgI_2 和黑色的单质汞：



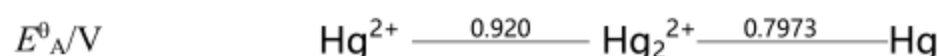
HgI_2 可溶于过量的 KI 溶液中，生成 $[\text{HgI}_4]^{2-}$ 配离子：



$[\text{HgI}_4]^{2-}$ 与 KOH 的混合液，称为奈斯勒（Nessler）试剂，是检验 NH_4^+ 的灵敏试剂。

3. 汞（I）和汞（II）的相互转化

在酸性溶液中，汞的电势图如下：

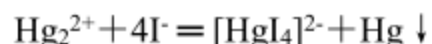
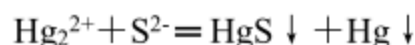


因 $E^\circ_{\text{右}} < E^\circ_{\text{左}}$ ，故 Hg_2^{2+} 离子能稳定存在于溶液中，不发生歧化。



$$K^\theta = \frac{[\text{Hg}_2^{2+}]}{[\text{Hg}^{2+}]} = 120$$

由于上述反应的平衡常数较大，平衡强烈偏向于 Hg_2^{2+} 一方。若要将 $\text{Hg}(\text{I})$ 转化为 $\text{Hg}(\text{II})$ ，可以设法降低 $\text{Hg}(\text{II})$ 的浓度。例如，加入一种试剂，使其与 $\text{Hg}(\text{II})$ 生成沉淀或配合物，使平衡向左移动：



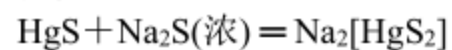
HgS 是溶度积常数最小的硫化物，在浓硝酸中也不能溶解，实验室里常用王水溶解之：



这一反应，除了 HNO_3 能把 HgS 中的 S^{2-} 氧化成 S 外，生成的 $[\text{HgCl}_4]^{2-}$ 配离子也是促使

HgS 溶解的因素之一。可见，HgS 的溶解是氧化还原反应和配位反应共同作用的结果。

HgS 还可溶于过量的浓 Na₂S 溶液：



镉和汞属于有毒的重金属，在体内累积，将干扰体内正常代谢活动，对健康产生不良影响，引起病变。这些元素的毒性与人体摄入量、价态等密切相关。镉污染主要来自有色金属冶炼、电镀、电池、电器、焊接、合金、油漆、颜料、化肥、农药等工业生产过程。水稻和烟叶是植物中富集镉能力较强的。人体中 40% 的镉来源于主动和被动吸烟。镉慢性中毒的主要症状是全身剧烈疼痛难忍、骨质疏松、易骨折、骨软化症、肾脏病、贫血和致癌。汞污染来自化学、冶金等工业，农药、医药、造纸等行业。汞及其化合物主要损害神经系统、生殖系统、肾脏和致癌等。